

Devoir n° 8 Version 2 : correction

PROBLÈME : AUTOUR DE LA DUALITÉ EN DIMENSION FINIE

PARTIE 1 : BASE DUALE

- 1) Soit $x \in E$, de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$. Ainsi $x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$. Mais $e_i^*(x) = e_i^*\left(\sum_{k=1}^n x_k e_k\right) = \sum_{k=1}^n x_k e_i^*(e_k) = x_i$.
Par conséquent, e_i^* est l'application qui à un vecteur x associe sa i -ème coordonnée dans la base $(e_1, \dots, e_n)$, et $x = \sum_{k=1}^n e_k^*(x) e_k$.
- 2) Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tels que $\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k^* = 0$. Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On a donc $\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k^*\right)(e_i) = 0$. Mais $\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k e_k^*\right)(e_i) = \sum_{k=1}^n \lambda_k (e_k^*(e_i)) = \lambda_i$. Par conséquent tous les $\lambda_i, i = 1..n$ sont nuls, et $\mathcal{B}^*$ est une famille libre de E^* .
- 3) Soit $f \in E^*$. Posons $g = \sum_{k=1}^n f(e_k) e_k^*$, et soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Alors $g(e_i) = \sum_{k=1}^n f(e_k) e_k^*(e_i) = f(e_i)$. Les applications linéaires f et g coïncident donc sur une base ($\mathcal{B}$ en l'occurrence), et elles sont donc égales, soit $f = \sum_{k=1}^n f(e_k) e_k^*$.
- 4) Le dernier point montre que $\mathcal{B}^*$ est une famille génératrice de E^* ; comme on a également montré qu'elle était libre, alors $\mathcal{B}^*$ est une base de E^* , et donc $\dim E^* = n = \dim E$.

PARTIE 2 : BIDUAL ET BASE ANTÉDUALE

- 5) Il est facile de vérifier que ev_x est linéaire de E^* dans $\mathbb{K}$: c'est donc une forme linéaire sur E^* , ce qui signifie exactement que $ev_x \in E^{**}$.
- 6) D'après les résultats précédents, E^{**} est de dimension finie, et $\dim E^{**} = \dim E^* = \dim E$. il suffit donc de montrer que ev est injective.
Soit $x \in \text{Ker } ev$. Alors pour tout $f \in E^*$, $f(x) = 0$. en particulier, pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $e_k^*(x) = 0$, donc $x = \sum_{k=1}^n e_k^*(x) e_k = 0$, et ev est injective : ev est un isomorphisme de E sur E^{**} .
- 7) Soit $1 \leq i \leq n$ et $f \in E^*$. On sait que l'on peut écrire

$$f = \sum_{k=1}^n f(e_k) e_k^*.$$

Ainsi, comme $(e_1^{**}, \dots, e_n^{**})$ est la base duale de $(e_1^*, \dots, e_n^*)$, comme e_i^{**} est la forme linéaire « i^e coordonnée » dans cette base,

$$e_i^{**}(f) = f(e_i) = ev_{e_i}(f)$$

On a donc $e_i^{**} = ev_{e_i}$.

- 8) D'après ce qui précède, si $1 \leq i \leq n$, $f_i^* \in E^{**}$, donc il existe $g_i \in E$ tel que $f_i^* = ev_{g_i}$. Comme $\mathcal{F}$ est une base de E^* , $\mathcal{F}^* = ev(\mathcal{G})$ est une base de E^{**} . Comme ev est un isomorphisme de E sur E^{**} , $\mathcal{G} = (g_1, \dots, g_n)$ est une base de E .
Or, si $1 \leq i, k \leq n$,

$$f_k(g_i) = ev_{g_i}(f_k) = g_i^{**}(f_k) = f_i^*(f_k) = \delta_{i,k}.$$

On a donc bien, par définition, $f_i = g_i^*$, donc $\mathcal{F} = \mathcal{G}^*$.

Soit $\mathcal{H} = (h_1, \dots, h_n)$ une base de E vérifiant $\mathcal{H}^* = \mathcal{F}$. On a alors $\mathcal{H}^{**} = \mathcal{F}^* = \mathcal{G}^{**}$. Ainsi, si $1 \leq i \leq n$, $h_i^{**} = g_i^{**}$. Par la question précédente, $ev_{g_i} = ev_{h_i}$, donc comme ev réalise un isomorphisme de E sur E^{**} , $g_i = h_i$.

Ainsi, il existe bien une unique base $\mathcal{G}$ de E telle que $\mathcal{G}^* = \mathcal{F}$.

PARTIE 3 : ORTHOGONALITÉ

9) On a

$$F^\perp = \bigcap_{f \in F} \text{Ker}(f).$$

Le noyau d'une application linéaire étant un sous-espace vectoriel (de l'espace de départ), $F^\perp$ est un sev de E comme intersection de sous-espaces vectoriels de E .

10) On observe que

$$F^\perp = \{x \in E \mid \forall 1 \leq i \leq p, f_i(x) = 0\} = \{x \in E \mid \forall 1 \leq i \leq p, e_i^*(x) = 0\}$$

Il suffit d'observer que $F^\perp = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$.

En effet, si $x \in F^\perp$, il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que $x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$. Or si $1 \leq i \leq p, e_i^*(x) = \lambda_i = 0$, donc $x \in \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$. Pour la même raison, $\text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n) \subset F^\perp$.

On a donc $\text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n) = F^\perp$. La famille $(e_{p+1}, \dots, e_n)$ étant libre (comme sous-famille d'une famille libre), c'est une base de $F^\perp$.

Ainsi, une base de $F^\perp$ est $(e_{p+1}, \dots, e_n)$.

11) Il suffit de compter : F a une base ayant p vecteurs, $F^\perp$ a une base ayant $n - p$ vecteurs, donc $\dim(F) + \dim(F^\perp) = \dim E$.

12) Soit $x \in G^\perp$. Soit $f \in F$. Alors $f \in G$ puisque $F \subset G$, donc par définition de $G^\perp$, $f(x) = 0$. Ainsi, pour tout $f \in F, f(x) = 0$ donc $x \in F^\perp$. Ainsi $G^\perp \subset F^\perp$.

13) $F + G \supset F$, donc $(F + G)^\perp \subset F^\perp$. De même, $(F + G)^\perp \subset G^\perp$, donc $(F + G)^\perp \subset (F^\perp \cap G^\perp)$.

Soit $x \in F^\perp \cap G^\perp$. Soit $h \in F + G$. Il existe donc $f \in F$ et $g \in G$ tels que $h = f + g$. Alors $h(x) = f(x) + g(x) = 0$, donc $x \in (F + G)^\perp$, et $(F + G)^\perp \supset (F^\perp \cap G^\perp)$.

Finalement $(F + G)^\perp = (F^\perp \cap G^\perp)$.

14) Puisque $F \subset F \cap G$, alors $(F \cap G)^\perp \subset F^\perp$. De même, $(F \cap G)^\perp \subset G^\perp$ donc $(F \cap G)^\perp \subset F^\perp + G^\perp$.

Enfin, avec la question 11), la question précédente et la formule de Grassmann, $\dim(F \cap G)^\perp = n - \dim F \cap G = n + \dim(F + G) - \dim F - \dim G = 2n - \dim(F + G)^\perp - \dim F - \dim G = -\dim(F + G)^\perp + \dim F^\perp + \dim G^\perp = -\dim(F^\perp \cap G^\perp) + \dim F^\perp + \dim G^\perp = \dim(F^\perp + G^\perp)$.

Avec ces deux points, $(F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$.

Remarquons qu'ici nous avons cherché à utiliser la question précédente car le «en déduire» de l'énoncé nous y incitait. Cependant, il aurait été aussi, voire plus rapide de montrer classiquement que $F^\perp + G^\perp \subset (F \cap G)^\perp$.

Autre méthode : si H est un sev de E , $\text{ev}(H)$ est un sev de E^{**} . Donc $\text{ev}(H)^\perp$ est un sev de E^* , et donc $\text{ev}(H)^{\perp\perp}$ est un sev de E . Il est alors possible de montrer que

$\text{ev}(H)^{\perp\perp} = H$. Il est alors cohérent de poser $H^\perp = \text{ev}(H)^\perp = \{f \in E^*, \forall x \in H, f(x) = 0\}$. Et on peut alors montrer également que si F est un sev de E^* , $F^{\perp\perp} = F$. Donc si G est un autre sev de E^* , avec la question précédente appliquée à $F^\perp$ et $G^\perp$ qui sont des sev de $(E^*)^*$, $(F^\perp + G^\perp)^\perp = F^{\perp\perp} \cap G^{\perp\perp} = F \cap G$. Il suffit alors de repasser à l'orthogonal.

PARTIE 4 : ÉQUATIONS

15) Remarquons que $F = \bigcap_{i=1}^q (\text{Vect}(f_i)^\perp)$. Avec la question précédente et une récurrence simple, $F = \left(\sum_{i=1}^q \text{Vect}(f_i) \right)^\perp = (\text{Vect}(f_1, \dots, f_q))^\perp$.

Avec la question 5)c), $\dim F = n - \text{rg}(f_1, \dots, f_q) = n - r$.

PARTIE 5 : SOUS-ALGÈBRES IRRÉDUCTIBLES DE $\mathcal{L}(E)$

- 16) C'est du classique pour un MP. Soit $x \in \text{Ker}(f)$. On a $f(g(x)) = g(f(x)) = g(0_E) = 0_E$ donc $g(x) \in \text{Ker}(f)$. Soit $y_1, \text{Im}(f)$, on a $y = f(x)$ avec $x \in E$, et $g(y) = f(g(x)) \in \text{Im}(f)$.
- 17) Soit $a \in \mathcal{A}$. On a $(f - \lambda \text{Id}_E)a = fa - \lambda a = af - \lambda a = a(f - \lambda \text{Id}_E)$.
- 18) $\text{ker}(f - \lambda \text{Id}_E)$ est un sous-espace vectoriel de E , stable par tout élément de $\mathcal{A}$, et non réduit au vecteur nul (car $f - \lambda \text{Id}_E \notin \text{GL}(E)$) : c'est donc E tout entier, i.e. $f = \lambda \text{Id}_E$.
- 19) L'ensemble étudié est clairement stable par $\mathcal{A}$ car $\mathcal{A}$ est stable par produit, et non nul car comprenant x (pour $f = \text{Id}_E$) : c'est donc bien E tout entier.
- 20) Soit $x \in \bigcap_{\psi \in \mathcal{A}'} \text{ker}(\psi)$, non nul. Pour tout $f \in \mathcal{A}$, $\varphi(f(x)) = 0$, donc $\varphi = 0$ d'après la question précédente, ce qui est absurde. Ainsi, $\bigcap_{\psi \in \mathcal{A}'} \text{ker}(\psi) = \{0_E\}$.
- Si $\mathcal{A}'$ était strictement inclus dans E^* , alors $\mathcal{A}'$ serait incluse dans un hyperplan de E^* , et serait donc incluse dans le noyau d'une forme linéaire non nulle, il existerait un vecteur x non nul de E , évalué en 0 par tout élément de $\mathcal{A}'$, ce qui contredit le résultat précédent : $\mathcal{A}' = E^*$.
- 21) Pour tout vecteur non nul x de E , il existe un unique scalaire λ tel que $u(x) = \lambda y$: on pose $\varphi(x) = \lambda$. On pose aussi $\varphi(0_E) = 0$, et on vérifie aisément que l'application φ ainsi définie répond à la question.
- 22) Soit v un endomorphisme de E de rang 1, z un vecteur non nul de $\text{Im}(v)$, et $\psi \in E^*$ tels que

$$\forall x \in E, \quad v(x) = \psi(x)z$$

D'après 20), il existe $f \in \mathcal{A}$ tel que $f(y) = z$ et qu'il existe $g \in \mathcal{A}$ tel que $\varphi \circ g = \psi$. On vérifie aisément que $v = f \circ u \circ g$, et donc que $v \in \mathcal{A}$.

- 23) D'après la question précédente, $\mathcal{A}$ contient tout élément de $\mathcal{L}(E)$ de rang 1. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Pour tout $x \in E$, de n -uplet de coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ dans $\mathcal{B}$,

$$f(x) = \sum_{k=1}^n x_k h(e_k)$$

et s'écrit donc comme somme d'applications de rang 1 (les $x \mapsto x_k h(e_k)$ si $h(e_k)$ n'est pas nul) : $\mathcal{A} = \mathcal{L}(E)$.

- 24) $\text{rg}(u) \geq 2$, donc $\text{Im}(u)$ contient un plan vectoriel : il existe $x, y \in E$ tels que $(u(x), u(y))$ soit libre. En particulier, $u(x) \neq 0$, donc A.3.a permet d'affirmer l'existence de $f \in \mathcal{A}$ tel que $f \circ u(x) = y$.
- 25) $\text{Im}(u \circ f) \subset \text{Im}(u)$, donc $(u \circ f)(\text{Im } u) \subset \text{Im } u$. $u \circ f - \lambda \text{Id}_E$ envoie $u(x)$ sur $u(y) - \lambda u(x)$, qui est non nul : $g \neq 0$. Comme g , endomorphisme de l'espace vectoriel de dimension finie $\text{Im}(u)$, n'est pas injectif, il n'est pas non plus surjectif : $\text{Im}(g)$ est un sous-espace vectoriel strict de $\text{Im}(u)$.
En posant $v = g \circ u$, on a $v \in \mathcal{A}$ et $\text{rg}(v) = \text{rg}(g)$, donc $\text{rg}(v) < \text{rg}(u)$.
- 26) On admet qu'il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que l'endomorphisme g induit par $u \circ f - \lambda \text{Id}_E$ sur $\text{Im}(u)$ ne soit pas injectif. Montrer que $g \neq 0$, puis que $\text{Im}(g)$ est un sous-espace vectoriel strict de $\text{Im}(u)$. En déduire l'existence de $v \in \mathcal{A}$ non nul tel que $\text{rg}(v) < \text{rg}(u)$.
- 27) Soit $\mathcal{A}$ une sous-algèbre irréductible de $\mathcal{L}(E)$. Soit r le rang minimal d'un élément non nul de $\mathcal{A}$: la question précédente montre que, nécessairement, $r = 1$. Par conséquent, $\mathcal{A}$ possède un élément de rang 1, puis $\mathcal{A} = \mathcal{L}(E)$ d'après A.4.c. $\mathcal{L}(E)$, qui est bien sûr une sous-algèbre irréductible de $\mathcal{L}(E)$, en est donc la seule.